COMMUNALIS

Des services territoriaux utiles,
adoptés et maintenables

CAHIER DE RÉFÉRENCE — INSTITUTIONS ET ACTEURS DE TERRAIN

Pilote proposé à Baguida, Togo

Parcours produit, adoption par le public, bootcamp et outils de déploiement. Les résultats et décisions de terrain restent à valider par les personnes et institutions concernées.

LIRE LES ANNOTATIONS

[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] — observations, mesures, dates, lieux autorisés, protocole, effectifs, limites et preuve de publication à fournir par l'équipe du projet.
[À ACTUALISER] — information datée à vérifier (prix, droit, version, disponibilité, contacts ou statut d'un partenaire).
[À CONFIRMER] — hypothèse ou décision qui exige une validation explicite des personnes responsables et concernées.
[à compléter] / [à remplir] / [à désigner] — champ de fiche à renseigner avec une information réelle, un responsable ou une décision. Ne pas remplacer un champ par une estimation présentée comme un fait.

Pour chaque ajout, conserver la date, la source ou la preuve, les conditions de collecte, les incertitudes, les droits et la personne ayant validé la publication. Si l'information n'existe pas encore, garder le repère et expliquer pourquoi.

FICHE DE SITUATION DU PROJET

À valider par l'équipe avant toute diffusion comme récit du projet. Cette fiche n'affirme aucun fait à sa place.

Nom retenu et périmètre exact : [à compléter — intitulé et sites].
Période couverte et date d'arrêt des informations : [à compléter — dates vérifiées].
État réel de chaque activité : [à compléter — réalisé, en cours, prévu, suspendu ou non engagé, avec preuve].
Partenaires, rôles confirmés et autorisation de les nommer : [à compléter — validation des personnes concernées].
Langues, variantes et personnes habilitées à relire : [à compléter — noms seulement avec accord].
Sources de terrain, protocoles et droits de publication : [à compléter — référence, date, consentements et restrictions].
Matériel effectivement utilisé et versions : [à compléter — inventaire vérifié, pas la liste envisagée].
Résultats, échecs et limites autorisés à publier : [à compléter — données, dénominateurs et validation].
Budget réellement dépensé et monnaie : [à compléter — pièces vérifiées et période].
Responsable de validation éditoriale et date : [à compléter — accord avant diffusion].

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS — UN SERVICE SE CONSTRUIT AVEC SON TERRITOIRE **5**

INTRODUCTION — UNE BOUCLE DE SERVICE, D'OBSERVATION ET D'ACTION **6**

PARCOURS PRODUIT — DE L'IDÉE À L'ADOPTION **8**

CHAPITRE P1 — LE SERVICE AVANT LA TECHNOLOGIE 8

CHAPITRE P2 — LE SERVICE DANS LE QUOTIDIEN DE BAGUIDA 11

CHAPITRE P3 — CONSTRUIRE UN PRODUIT UTILE ET MAINTENABLE 14

CHAPITRE P4 — BOOTCAMP ET LIVRABLE DES ÉQUIPES 16

CHAPITRE P5 — DÉPLOYER, FAIRE CONNAÎTRE ET FAIRE DURER 17

CHAPITRE P6 — PORTEFEUILLE D'IDÉES À CO-CONSTRUIRE 20

ANNEXE A — CALENDRIER TYPE DE DÉPLOIEMENT 23

ANNEXE B — LISTES DE MATÉRIEL ET COÛTS 24

ANNEXE C — SCHÉMAS ET PLANS 26

ANNEXE D — CODE, NOTEBOOKS ET DONNÉES 27

ANNEXE E — CHECK-LISTS 27

ANNEXE F — GABARITS DE GOUVERNANCE 28

ANNEXE G — GLOSSAIRE 29

ANNEXE H — RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 29

REGISTRE DE SUIVI DES PASSAGES ÉVOLUTIFS **30**

COMMUNALIS

Concevoir des services territoriaux utiles, adoptés et maintenables

Avant-propos, mode d'emploi et repères pour le terrain Édition de référence — pilote proposé à Baguida, Togo

STATUT ET MODE D'EMPLOI

Ce cahier est d'abord un guide de conception et d'adoption de services, un support de bootcamp et un cadre de décision pour les institutions. Il part des tâches et des besoins exprimés, puis conduit vers un prototype borné, un essai avec le public et une décision de maintien, de correction ou d'arrêt. Les dossiers techniques viennent soutenir ce parcours lorsqu'un cas d'usage les nécessite.

ORGANISATION DES DEUX VOLUMES

Cahier produit et terrain — avant-propos, parcours produit, adoption, bootcamp, déploiement, annexes pratiques et registre de suivi. Dossiers techniques — préparation, énergie, services linguistiques, capteurs, décisions en sécurité, maintenance et réplication.

Le sommaire de chaque volume reflète son contenu. Le parcours produit est à lire en premier par les équipes de bootcamp et les décideurs. Le volume technique séparé sert de dossier de référence, uniquement lorsque le cas d'usage l'exige. Une association peut se concentrer sur l'écoute, l'inclusion et les retours. Une institution peut examiner les responsabilités, les coûts, les critères de passage et la procédure d'arrêt.

Les repères « À ACTUALISER », « À CONFIRMER » et « RÉSULTATS TOGO À INSÉRER » ont un sens précis. Ils indiquent une information à vérifier, une décision encore ouverte ou un résultat qui n'existe pas encore dans les sources du livre. Ne pas les remplacer par une estimation présentée comme un fait. Une mesure publiée doit préciser période, lieu ou agrégation autorisée, protocole, source, dénominateur, données manquantes, limites et personne ayant validé la diffusion.

Une méthode ou une architecture décrite dans le cahier ne prouve pas qu'elle est déployée à Baguida. Les partenariats, fonctions des services HubCity, autorisations, coûts, textes applicables, instruments et résultats restent à vérifier auprès des personnes compétentes. Les lois et règles locales évoluent ; ce cahier ne constitue ni avis juridique, médical, électrique ou professionnel ni certification de sécurité.

Un service peut ne pas être adopté, tomber en panne, exclure un groupe ou coûter plus cher que la difficulté qu'il résout. Il faut donner au public un moyen de comprendre, de corriger, de refuser une collecte et de faire remonter une plainte. Le projet doit pouvoir modifier ou arrêter une expérimentation sans pénaliser les personnes concernées.

AVANT-PROPOS — UN SERVICE SE CONSTRUIT AVEC SON TERRITOIRE

Un territoire ne se réduit ni à une carte ni aux données qu'un capteur peut enregistrer. Il est fait de personnes, de relations, d'habitudes, de langues, de ressources et de conflits d'usage. Un service numérique peut contribuer à traiter une partie d'un problème ; il ne possède pas pour autant l'autorité de parler à la place de celles et ceux qui y vivent.

Communalis explore la façon dont les acteurs locaux peuvent mieux comprendre une situation, choisir une réponse, et en rendre compte. Le mot « intelligence » désigne ici une capacité collective : écouter, organiser des informations, observer, décider et apprendre. Une documentation claire, un artisan capable de réparer, un locuteur qui corrige une traduction, un agent qui donne suite et une personne qui choisit de ne pas participer contribuent autant à la qualité du service que le logiciel.

Les services Urbanatic, SocialHub et PLUS, ainsi que SPATIOTEMP_RAG, sont des points de départ proposés par l'équipe. Leurs fonctions, responsables, versions et interfaces doivent être documentés avant intégration. Chaque service doit répondre à un besoin propre ; la remontée vers Communalis ne doit pas diminuer son utilité ni conditionner un droit ou un accès.

Ce cahier accompagne un projet, mais ne raconte pas des résultats à l'avance. Les habitants et institutions doivent pouvoir juger si le service est utile, accessible, fiable et soutenable. Un essai peut conclure à une correction, à un changement de méthode ou à un arrêt. Ces décisions font partie du travail produit.

INTRODUCTION — UNE BOUCLE DE SERVICE, D'OBSERVATION ET D'ACTION

Partir d'une tâche

Une personne cherche un lieu culturel, un jardinier veut suivre une ressource, un chef de quartier reçoit une demande d'ombre ou un opérateur doit rétablir un service. Ces tâches ne réclament pas forcément une IA. Le bon point de départ est ce que la personne essaie de faire, la manière dont elle le fait aujourd'hui et la réponse qui lui serait utile.

Le modèle d'ingénierie est volontairement simple :

```
Capteur / observation → processeur / interprétation → action autorisée
Énergie → continuité du service ; communication → transmission et retour
```

« Capteur » inclut aussi une observation humaine ou un document autorisé. « Processeur » peut être une personne, une règle simple, un programme ou un modèle. « Action » peut être une réponse d'information, un ticket transmis, une intervention programmée ou un aménagement à décider. La technologie choisie doit être proportionnée à la tâche et au risque.

Traiter le quartier comme un système dynamique

Les usages, la météo, la végétation, les services et les ressources varient dans le temps. Une observation isolée ne décrit donc pas tout le quartier. Pour comprendre une évolution, conserver le lieu ou le niveau d'agrégation, la période, la méthode, les sources et les changements qui ont eu lieu. Une carte ou une valeur calculée est une aide à la discussion, pas une description exhaustive du territoire ni une preuve de causalité.

Les données chaudes sont des observations fréquentes ou récentes, souvent issues de capteurs et de journaux de service. Les données froides, comme des objets OpenStreetMap ou des documents, changent moins souvent mais peuvent être incomplètes ou anciennes. Les retours des habitants décrivent une expérience et un canal de participation ; ils ne représentent pas automatiquement toute la population. Pour chaque source, noter date, provenance, unité, qualité, droits et limites.

Une action temps réel demande une information suffisamment fraîche, une personne responsable et une procédure de panne ou de doute. Une action de long terme — par exemple ombrage, plantation ou modification d'un service — requiert une consultation, des observations répétées, un budget et un suivi après l'intervention. Dans les deux cas, une information manquante vaut « à vérifier », pas une valeur inventée.

Le modèle assiste, les personnes décident

Un assistant peut rechercher des documents autorisés, résumer une source ou proposer un classement de demandes. Sa réponse peut être fausse, obsolète ou inadaptée à une langue. Afficher la source et sa date, donner accès à une correction, permettre l'abstention et proposer un relais humain. Le nombre d'utilisateurs ou de clics ne suffit pas à démontrer l'utilité.

Une recommandation n'est pas une autorisation. Toute décision qui engage des droits, des ressources publiques ou la sécurité revient à une personne ou une institution habilitée, selon des règles connues. Un modèle de langage ou d'apprentissage par renforcement ne commande jamais directement un actionneur. Les protections et règles critiques restent indépendantes du modèle ; les installations sont évaluées par les professionnels compétents.

Mesurer l'adoption et l'effet

L'évaluation distingue la découverte du service, le premier usage, la réussite de la tâche, la qualité de la réponse, le retour volontaire et l'effet attendu sur le service ou le lieu. Une personne peut connaître l'application sans l'utiliser ; une utilisation ne prouve ni satisfaction, ni changement de décision, ni amélioration du quotidien.

Avant le test, préciser le résultat attendu, la valeur de référence, la méthode, les groupes qui risquent d'être absents, la période, le dénominateur et les effets indésirables. Si la référence n'existe pas, le premier objectif est de la mesurer correctement. Les résultats négatifs, les abandons, les plaintes et les données manquantes sont utiles pour améliorer ou arrêter le service.

Le parcours produit des pages suivantes transforme ces principes en ateliers, tests, gabarits et portes de décision. Le volume technique complémentaire approfondit les méthodes de données, de capteurs, d'énergie, de langue et de sécurité ; il ne remplace jamais l'écoute du public ni la responsabilité des institutions.

PARCOURS PRODUIT — DE L'IDÉE À L'ADOPTION

Ce parcours est le point d'entrée du cahier terrain. Il aide une équipe, une institution et des habitants à transformer un besoin prioritaire en un service compris, utilisé, maintenu et évalué. Les dossiers techniques des parties A à F viennent ensuite soutenir les choix réellement nécessaires ; ils ne sont ni des prérequis au premier atelier ni une invitation à commencer par acheter du matériel.

Le parcours propose une méthode pour Baguida, au Togo, et pour sa réutilisation dans d'autres communes. Les exemples et cibles restent des hypothèses à valider localement. Aucun usage, partenaire, résultat de terrain ou accord n'est réputé acquis sans preuve datée.

CHAPITRE P1 — LE SERVICE AVANT LA TECHNOLOGIE

P1.1 — La promesse Communalis

Communalis aide les acteurs locaux à mieux repérer une difficulté collective, à choisir une réponse proportionnée et à vérifier si cette réponse améliore réellement le quotidien. Le service met en relation les habitants, les chefs de quartier, les services municipaux, les associations, les équipes HubCity et les partenaires techniques autour d'un problème défini et d'une décision possible.

La valeur du service n'est pas le nombre de capteurs, de cartes ou de réponses d'IA. Sa valeur tient à une boucle complète :

```
Besoin vécu → observation compréhensible → option utile
     ↓                                          ↓
retour accessible ← résultat vérifié ← décision responsable
```

Une recommandation qui n'a ni responsable, ni budget, ni délai, ni moyen de suivi n'est pas encore un service. Une collecte qui ne modifie aucune décision et ne rend aucun compte aux personnes concernées n'est pas une réussite produit.

P1.2 — Pour qui, et pour accomplir quoi ?

La conception commence par des tâches réelles, pas par des profils théoriques. Selon le cas d'usage, les personnes à consulter peuvent inclure :

• les habitants qui utilisent ou traversent les lieux concernés ;

• les chefs de quartier et personnes mandatées pour relayer ou suivre une demande ;

• les agents et services qui peuvent instruire ou réaliser une intervention ;

• les jardiniers, associations, commerçants et responsables d'espaces ;

• les opérateurs des points SocialHub et les équipes Urbanatic, PLUS et SPATIOTEMP_RAG ;

• les personnes qui utilisent peu le numérique, parlent une autre langue, ont des besoins d'accessibilité ou ne souhaitent pas contribuer.

Pour chaque groupe, préciser une tâche et un résultat attendu. Exemples à valider : « signaler qu'un point d'eau du jardin ne fonctionne plus », « comprendre où trouver un lieu culturel » ou « transmettre au bon service une demande d'ombre à un endroit et à une heure déterminés ». Ne pas supposer qu'un même écran, une même langue ou un même canal convient à tous.

Fiche de promesse produit

Public prioritaire : [à confirmer avec les personnes concernées] Besoin concret : [formulé dans leurs mots, sans donnée nominative] Situation actuelle et solution de contournement : [à documenter] Service proposé : [ce que la personne peut effectivement faire] Bénéfice attendu : [observable, sans promesse non vérifiée] Responsable de la réponse : [service / rôle à confirmer] Délai ou fréquence de réponse annoncée : [à convenir et financer] Canal numérique et alternative hors ligne : [à définir] Limites et recours : [à rendre visibles avant usage]

P1.3 — Un produit de confiance

L'adoption se construit quand le service est pertinent, compréhensible, accessible, fiable et digne de confiance. Elle se perd si les retours disparaissent, si les informations sont périmées, si l'accès est compliqué, si le service promet une intervention qu'aucun acteur ne peut réaliser ou si les personnes pensent être surveillées.

Les règles produit sont les suivantes :

1. Répondre à une difficulté que les personnes reconnaissent comme réelle.

2. Afficher ce qui se passe après un signalement : reçu, à vérifier, transmis, traité ou clôturé.

3. Dire qui gère le service et comment faire corriger une erreur.

4. Offrir un accès équivalent sans smartphone et sans compte lorsque c'est possible.

5. Ne jamais conditionner l'accès au Wi-Fi gratuit à un questionnaire, à un consentement ou à la transmission d'informations personnelles.

6. Demander le minimum de données et expliquer leur usage en termes simples.

7. Respecter les variantes linguistiques et vérifier les traductions avec des locuteurs concernés.

8. Ne pas confondre consultation, utilisation, satisfaction et impact.

9. Ne publier ni carte, ni photo, ni témoignage permettant l'identification sans évaluation et autorisation appropriées.

10. Prévoir une réponse humaine lorsque le service ne sait pas ou ne peut pas agir.

P1.4 — Découvrir avant de construire

Avant le développement, mener de courtes séances d'écoute et d'observation avec des personnes concernées, dans des conditions sûres et annoncées. Demander comment elles résolvent déjà le problème, ce qui prend du temps, ce qu'elles considèrent comme une bonne réponse et ce qui les ferait renoncer au

service. Ne recueillir que les notes nécessaires ; les noms, voix, photos et coordonnées ne sont pas des notes de terrain par défaut.

Questions d'entretien :

• Racontez la dernière fois où cette situation s'est présentée.

• Que s'est-il passé ensuite ? Qui a pu aider, et qu'est-ce qui a bloqué ?

• Comment sauriez-vous que le problème est mieux résolu ?

• Quel canal utilisez-vous facilement ? Quel canal préférez-vous éviter ?

• Qu'est-ce qui ne devrait pas être collecté ou rendu public ?

À la fin de chaque séance, reformuler les constats et demander à la personne si l'équipe a bien compris. Présenter les désaccords comme des résultats de recherche, pas comme un défaut de participation. Les consultations, les tests de compréhension et les usages du service ont des finalités et des autorisations distinctes à examiner.

P1.5 — Choisir un premier cas d'usage

Ne pas lancer simultanément un assistant culturel, des capteurs de qualité de l'air, un système énergétique et une plateforme agricole. Choisir un cas d'usage limité avec :

• un public et une situation suffisamment précis ;

• une personne ou une institution qui peut répondre ;

• un résultat observable dans un délai réaliste ;

• une méthode de référence simple à comparer ;

• des risques proportionnés et une voie hors ligne ;

• un coût complet et un responsable d'entretien ;

• une possibilité réelle de suspendre et de retirer le service.

Grille de décision — noter 1 à 5 et justifier chaque note

Critère	Question à documenter
Importance	Les personnes concernées priorisent-elles ce problème ?
Capacité d'agir	Qui peut effectivement prendre la décision ou répondre ?
Utilité	Quel travail, délai ou obstacle le service réduit-il ?
Inclusion	Qui ne pourrait pas utiliser la solution proposée ?
Qualité	Peut-on obtenir des informations suffisamment fiables pour cette décision ?
Soutenabilité	Qui finance, entretient et met à jour le service ?

Critère	Question à documenter
Réversibilité	Peut-on arrêter le service et supprimer les données devenues inutiles ?
Risque	Une erreur peut-elle porter atteinte aux droits, à la santé ou aux moyens d'existence ?

Un premier pilote devrait favoriser l'information utile, l'inventaire participatif ou le signalement vérifié par une personne, plutôt qu'une décision automatisée ou une commande physique. Un problème prioritaire sans responsable d'action appelle d'abord un accord institutionnel, pas un prototype logiciel.

CHAPITRE P2 — LE SERVICE DANS LE QUOTIDIEN DE BAGUIDA

P2.1 — Territoire et thèmes à valider

Baguida est le territoire pilote proposé, non un diagnostic déjà établi. Le périmètre, les quartiers et lieux, les compétences administratives et les partenaires doivent être confirmés avec les habitants et institutions concernés. Les thèmes proposés sont la santé et l'environnement quotidien, la ville habitable, l'agriculture urbaine et la continuité énergétique des services. Ils deviennent des priorités seulement après écoute locale.

Les premières questions peuvent concerner :

• Où et à quels moments les habitants recherchent-ils de l'ombre ou un lieu de repos ?

• Quels espaces et parcours méritent une observation de la chaleur ou de l'accessibilité ?

• Où une mesure indicative du bruit ou de l'air aiderait-elle à décider d'une enquête ou d'une médiation ?

• Quels jardins collectifs ont besoin d'information, d'eau, de suivi ou d'organisation ?

• Quels équipements partagés sont affectés par les coupures et qui peut décider de leur entretien ou de leurs priorités ?

• Comment les personnes trouvent-elles des informations culturelles et comment signalent-elles une erreur ou une mise à jour ?

La mesure de température, de particules ou de bruit ne constitue pas un diagnostic médical, une mesure réglementaire ou une preuve d'exposition individuelle. Avant achat, définir la grandeur, le protocole, l'incertitude, la référence de comparaison et la personne compétente qui interprétera les résultats.

P2.2 — Une boucle de service dynamique

Le quartier évolue : usages, météo, équipements, saisons, ressources et décisions changent. La boucle Communalis doit donc conserver le contexte et permettre de revoir les choix.

Besoin / tâche

```
      ↓
Observation : capteur, enquête volontaire, registre, source ouverte
      ↓
Qualité + date + lieu + provenance + droits + incertitude
```

```
      ↓
Vue de situation et options compréhensibles
      ↓
Décision humaine : responsable, budget, délai, motif
      ↓
Service ou intervention autorisé
      ↓
Retour au public, résultat et révision de la solution
```

Les données chaudes (capteurs, événements récents, retours de service) et les données froides (par exemple des objets OpenStreetMap ou documents publics) ont des rythmes et des incertitudes différents. Ajouter à chaque observation sa date, son unité, son origine, son niveau de qualité et son droit d'usage. OSM est une source contributive utile, mais sa couverture locale, son actualité et sa licence doivent être vérifiées.

Une action temps réel demande une information suffisamment fraîche, une procédure d'escalade et un responsable disponible. Une action de long terme — aménagement, ombrage, plantation ou entretien — nécessite des observations répétées, un budget, une consultation et un calendrier de suivi. Si une donnée est absente, périmée ou contradictoire, afficher « à vérifier » ; ne pas combler le manque par une prédiction présentée comme un fait.

P2.3 — Répartir le rôle des services HubCity

Le périmètre fonctionnel et les conditions réelles d'intégration de chaque service sont à confirmer auprès de leurs équipes. Chaque application doit procurer une valeur directe à son utilisateur, même si Communalis n'existait pas. La remontée vers Communalis est une possibilité séparée, minimisée et expliquée, jamais une condition d'accès au service.

Service	Valeur côté utilisateur	Contribution possible à Communalis
Urbanatic	Information et pratiques d'agriculture urbaine	Retours volontaires sur jardins et ressources, après vérification des droits et des fonctions.
SocialHub	Accès Wi-Fi gratuit en points partagés	Information et formulaire facultatif ; aucun suivi individuel du trafic pour l'analyse territoriale.
PLUS	Découverte de lieux et informations socioculturelles ouest-africaines	Corrections facultatives et besoins agrégés ; sources, date et langues visibles.
SPATIOTEMP_RAG	Recherche contextualisée par lieu et temps, fonctions à confirmer	Sources autorisées, provenance, fraîcheur et incertitude explicites.

Avant toute connexion, faire approuver une fiche d'interface par les responsables : propriétaire, versions, données effectivement disponibles, finalités, format, fréquence, qualité, sécurité, rétention, coût, droits, support, procédure de révocation et personne à contacter. Ne pas supposer que les conversations PLUS, journaux Wi-Fi ou identifiants Urbanatic sont réutilisables pour l'analyse ou l'entraînement.

P2.4 — Concevoir l'adoption, pas seulement l'inscription

L'équipe suit un parcours complet :

1. **Découverte** — la personne comprend que le service existe et ce qu'il peut réellement faire.

2. **Premier usage** — elle accomplit une tâche utile, sans formulaire disproportionné ni obligation de créer un compte si ce n'est pas requis.

3. **Réponse** — elle reçoit un accusé compréhensible et peut suivre la suite promise.

4. **Retour** — elle peut corriger, contester ou signaler un problème par un canal accessible.

5. **Usage répété** — elle revient parce que le service apporte une valeur régulière, pas parce qu'elle est poussée par une récompense trompeuse.

6. **Confiance** — l'équipe rend compte des décisions et des changements.

Améliorations de conception à tester pour les applications HubCity :

• page d'accueil orientée vers les tâches les plus fréquentes, avec une option de contact humain ;

• langage clair, consignes courtes et disponibilité des langues pertinentes validée par les locuteurs ;

• mode faible débit ou hors ligne, faible consommation de données et reprise après interruption ;

• confirmations et statuts compréhensibles pour les formulaires ;

• correction des horaires, lieux, informations culturelles et fiches de jardin par une procédure identifiable ;

• notices publiques au SocialHub et permanence en personne pour les personnes sans smartphone ;

• affichage de la date, de la source et du degré de vérification des informations ;

• retours facultatifs sur le service, séparés des données de fonctionnement.

Pour réduire la fatigue des demandes, ne pas multiplier les sondages, notifications ou sollicitations sur un même groupe. Mesurer aussi les abandons, les demandes sans réponse, les problèmes d'accessibilité et les personnes qui préfèrent ne pas participer.

P2.5 — Cibles et indicateurs de service

Avant de fixer une cible d'impact, établir une mesure de référence datée. Une cible se définit avec les personnes concernées et inclut un propriétaire, un délai, une méthode, une couverture et une règle de révision. Aucun seuil de santé ou de sécurité n'est inventé par ce cahier.

Familles d'indicateurs possibles :

Objectif	Indicateurs à préciser localement
Adoption	Tâches utiles accomplies et retours répétés ; canal/langue uniquement si nécessaire, autorisé et agrégé.
Réponse	Demandes reçues et résolues, délai et motifs de non-résolution.
Inclusion	Compréhension, disponibilité hors ligne, obstacles signalés et corrections.

Objectif	Indicateurs à préciser localement
Confiance	Erreurs corrigées, plaintes traitées, finalités claires et incidents suivis.
Utilité	Décisions ou interventions permises ; effort évité si mesurable de manière appropriée.
Fiabilité	Disponibilité, fraîcheur, complétude, pannes, coût et temps de maintenance.
Résultat territorial	Indicateur physique adapté avec protocole, référence, saison, lieux et limites.

Ne pas optimiser seulement les téléchargements, clics, sessions ou volumes de contributions. Une hausse de demandes non traitées peut détériorer la confiance. Publier le dénominateur, les données manquantes, le canal de collecte et les limites de comparaison. Les cibles numériques sont proposées après la mesure de départ et approuvées par les responsables.

CHAPITRE P3 — CONSTRUIRE UN PRODUIT UTILE ET MAINTENABLE

P3.1 — Délimitation Code — Hardware — Design

Design définit la tâche, les parcours, les langues, l'accessibilité, l'information, les erreurs possibles et les moyens de recours avec les personnes concernées.

Code collecte et traite uniquement les informations autorisées, relie les sources, présente les résultats et fournit une assistance. La collecte doit fonctionner avec une connexion intermittente si le contexte le nécessite. Les accès, sauvegardes, versions, mises à jour et procédures d'incident ont un responsable.

Hardware comprend capteurs, alimentation, communication, boîtier, installation, vérification, pièces de rechange, maintenance et fin de vie. Un capteur n'est acheté qu'après rédaction du protocole et identification d'une personne capable de l'entretenir. Dimensionnement et raccordement électriques relèvent de professionnels qualifiés.

DESIGN : besoin, parcours, accessibilité et confiance

```
    ↓                                    ↑
CODE : données et aide à la décision → retour du service
    ↑                                    ↓
HARDWARE : observation, énergie et communication
```

La grid énergétique commence par un inventaire et un tableau de suivi en lecture seule : services alimentés, charges, disponibilité, coupures, consommation lorsque mesurable, maintenance et dépendances. Toute action sur un réseau électrique exige une étude et une validation professionnelles. Un algorithme ne répartit pas l'électricité de manière autonome.

P3.2 — Une architecture au service du parcours

Urbanatic / SocialHub / PLUS / observations / OSM autorisé

↓

```
collecte minimale et interfaces documentées
                ↓
contrôles qualité, provenance et droits
                ↓
vue de service / recherche / options explicables
                ↓
validation humaine et décision tracée
                ↓
réponse au public, suivi et apprentissage produit
```

Le système doit préserver la différence entre observation brute, correction, agrégation, estimation, proposition et décision. Une carte ou un résumé montre la date, la couverture, la source et les limites. Un système de recherche augmentée (RAG) peut citer des passages retrouvés ; il ne garantit pas que la source soit actuelle ou correcte. Une réponse incertaine doit pouvoir s'abstenir et proposer une vérification humaine.

P3.3 — Apprentissage par renforcement : une option tardive

L'apprentissage par renforcement (RL) n'est pas nécessaire pour lancer Communalis et ne constitue pas une condition d'innovation. L'envisager uniquement pour une décision répétée, dans un environnement suffisamment compris, lorsque les objectifs et les contraintes ont été définis avec les institutions et les personnes concernées.

Commencer avec une règle simple ou la pratique actuelle comme référence. Si un modèle est étudié, tester d'abord dans une simulation documentée, puis en mode observation où il recommande sans agir. Examiner les erreurs, les groupes affectés, les données manquantes, les changements saisonniers et les effets secondaires. Une récompense unique (coût, clics ou rendement) ne représente pas l'intérêt public.

Ne pas apprendre en ligne par essai-erreur sur l'accès à la santé, l'eau, l'électricité, des droits sociaux ou des équipements de sécurité. Le modèle ne commande jamais directement un actionneur. Toute action physique ou dépense publique requiert une chaîne distincte de règles, d'autorisation, de protections et de responsabilité. En l'absence de preuve de bénéfice par rapport à la référence, ne pas déployer le modèle.

P3.4 — Tester un service avec de vraies tâches

Un test d'utilisabilité n'est pas une démonstration guidée par l'équipe. Demander à la personne d'accomplir une tâche, observer sans la conduire, noter les blocages et lui demander ce qu'elle s'attend à voir ensuite. Tester avec des appareils et une connectivité représentatifs, en respectant les accords et la protection des personnes.

Fiche de test

Version du service et date : [à renseigner] Tâche testée et raison du choix : [à renseigner] Langue, canal et contexte : [à renseigner] Participants et méthode de recrutement agrégée : [à renseigner] Réussite définie avant le test : [à renseigner] Temps/effort, erreurs et abandons : [à renseigner] Paroles ou observations publiables avec autorisation : [à renseigner] Limites, biais et personnes non représentées : [à renseigner] Décision produit : conserver / corriger / retester / retirer Responsable, échéance et preuve de correction : [à renseigner]

Ne pas convertir automatiquement les conversations en données d'entraînement. La correction d'une fiche, d'une source, d'une traduction ou d'un parcours est souvent plus simple et vérifiable qu'un réentraînement. Toute nouvelle finalité de traitement est examinée séparément.

CHAPITRE P4 — BOOTCAMP ET LIVRABLE DES ÉQUIPES

P4.1 — Préparer un bootcamp orienté livraison

Format proposé : cinq jours, précédés d'une préparation avec les partenaires. Adapter la durée aux langues, aux disponibilités et aux besoins d'accessibilité. Ne pas organiser de collecte ou de visite sans autorisations, information et conditions de sécurité appropriées.

Temps	Travail	Livrable attendu
Préparation	Mandat, rôles, langues, participation, rémunération, risques et autorisations	Cadre validé et information publique
Jour 1	Écoute, parcours et tâche prioritaire	Problème, public et carte des acteurs
Jour 2	Sources, données, droits et qualité	Registre des sources et dictionnaire minimal
Jour 3	Idées low-tech et prototype Design/Code/Hardware	Maquette ou proposition testable
Jour 4	Tests, référence, indicateurs, risques et coûts	Protocole, résultats et limites
Jour 5	Restitution publique et revue institutionnelle	Décision, responsable, feuille de route et plan d'arrêt

Chaque équipe doit tester une tâche réelle, présenter une alternative sans IA, définir comment une personne obtient une réponse, et produire un support compréhensible par les acteurs qui devront gérer le service. La qualité de la présentation ne compense pas l'absence d'une décision exploitable.

P4.2 — Gabarit de livrable participant

Fiche à dupliquer pour chaque équipe. Les champs inconnus restent explicitement à compléter ; les résultats, partenariats, coûts et autorisations ne doivent jamais être inventés.

IDENTIFICATION

Nom du projet : [à renseigner] Équipe, rôles et contacts professionnels autorisés : [à renseigner] Date, version, langue(s) : [à renseigner] Site et périmètre autorisés : [à renseigner] Statut : idée / prototype / essai autorisé / en pause / arrêté

1. PUBLIC ET BESOIN

Personnes concernées et personnes risquant d'être absentes : [à renseigner] Tâche à accomplir : [à renseigner] Solution actuelle et difficulté observée : [à renseigner] Preuve du besoin, date, méthode et limites : [à renseigner] Qui peut décider ou répondre ? [à renseigner]

2. PROMESSE ET CIBLE

Bénéfice attendu, formulé sans promesse non vérifiée : [à renseigner] Indicateur, unité, couverture et fréquence : [à renseigner] Valeur de référence / méthode pour l'établir : [à renseigner] Cible, échéance et personne responsable : [à renseigner] Effets indésirables et équité à surveiller : [à renseigner]

3. PARCOURS ET PROTOTYPE

Étapes de la découverte à la réponse : [à renseigner] Code, versions, hébergement, accès et licences : [à renseigner] Hardware, protocole, énergie, maintenance ou « aucun » : [à renseigner] Langues, accessibilité et solution hors ligne : [à renseigner] Alternative low-tech : [à renseigner] Fonctions explicitement exclues : [à renseigner]

4. DONNÉES ET DROITS

Sources, propriétaire, date, licence et finalité : [à renseigner] Champs strictement nécessaires et justification : [à renseigner] Précision temporelle et spatiale : [à renseigner] Qualité, incertitude, données manquantes et corrections : [à renseigner] Accès, conservation, suppression, retrait et réutilisation : [à renseigner] Autorisations, information et validation locale à obtenir : [à renseigner]

5. TEST ET APPRENTISSAGE

Tâches testées, protocole, version et contexte : [à renseigner] Résultats avec dénominateurs, dates et limites : [à renseigner] Erreurs, abandons, plaintes et résultats négatifs : [à renseigner] Retours des personnes et changements décidés : [à renseigner] Référence utilisée pour comparer : [à renseigner]

6. EXPLOITATION ET RESPONSABILITÉ

Qui propose, valide, répond, entretient et peut arrêter ? [à renseigner] Risques, personnes exposées et mesures de réduction : [à renseigner] Coûts initiaux et récurrents, devis, date et monnaie : [à renseigner] Responsable et suppléant, temps et compétences : [à renseigner] Critères de poursuite, modification, suspension et arrêt : [à renseigner] Retour à la procédure antérieure et sortie des données : [à renseigner]

7. RESTITUTION ET RÉPLICATION

Résumé public relu, langues et autorisations : [à renseigner] Code, données et documentation publiables / non publiables : [à renseigner] Attribution et rémunération convenues : [à renseigner] Instructions de reproduction et adaptations locales : [à renseigner] Prochaine décision, responsable et date : [à renseigner]

P4.3 — Revue de fin de bootcamp

La restitution répond clairement à cinq questions : qui bénéficie du service ? quelle tâche a été testée ? qu'a-t-on réellement observé ? qu'est-ce qui n'est pas encore démontré ? quelle décision est demandée à qui ? Une équipe peut conclure à l'arrêt si le besoin est faible, le risque disproportionné, le responsable absent ou la solution simple meilleure. Un arrêt argumenté est un résultat utile.

CHAPITRE P5 — DÉPLOYER, FAIRE CONNAÎTRE ET FAIRE DURER

P5.1 — Jalons avec décision de passage

Jalon	Activité	Preuve avant de poursuivre
0. Mandat	Périmètre, rôles, accord et financement	Responsable, suppléant, budget et arrêt
1. Découverte	Écoute et validation	Besoins, groupes concernés, désaccords et alternatives
2. Faisabilité	Droits, données, référence, coût	Risques traités et acteur capable d'agir
3. Prototype	Maquette et tests limités	Tâche compréhensible, données proportionnées, erreurs visibles
4. Essai	Service borné, support et recours	Utilité, inclusion, maintenance et retour public examinés
5. Décision	Poursuivre, corriger, étendre ou arrêter	Motif, responsable et ressources disponibles
6. Réplication	Diagnostic et accords locaux	Adaptation, compétences, budget et sortie financés

Ne pas poursuivre uniquement parce que du matériel ou des fonds sont déjà engagés. Les critères de suspension et d'arrêt sont définis avant l'essai. La réplication reprend la méthode, jamais l'hypothèse que les priorités ou les seuils sont identiques dans toutes les communes.

P5.2 — Interaction publique

Avant le lancement, annoncer le service, son propriétaire, son objectif, ses limites, les données collectées et exclues, les dates, les lieux, les canaux alternatifs et le contact de recours. Au SocialHub, afficher l'information dans un format accessible ; ne pas exiger d'inscription ni de questionnaire pour l'accès au Wi-Fi.

Pendant l'essai, organiser un point de contact et des horaires connus, répondre aux retours selon un délai réaliste, publier des mises à jour agrégées et signaler les incidents ou changements de finalité. Éviter la sur-sollicitation. Ne pas annoncer qu'une demande est traitée avant confirmation par le service compétent.

À la restitution, présenter ensemble les résultats, limites, erreurs, données manquantes, désaccords et décisions. Permettre aux personnes de corriger les faits et de contester une interprétation. Prévoir une version orale, papier, radio ou réunion locale selon les moyens et les choix des partenaires.

P5.3 — Conditions de réussite des décideurs

Avant de financer ou d'étendre le service, vérifier :

- un mandat et des responsabilités légitimes et compréhensibles ;
- un besoin validé, une tâche de service précise et une solution simple comparée ;
- une baseline, des cibles révisables, une méthode et des limites annoncées ;
- la participation équitable, des canaux hors ligne et la reconnaissance du travail des contributeurs ;

• les droits, la protection des données, l'information du public et un mécanisme de correction et de plainte ;

• les sources et versions, la qualité des mesures et les tests du produit ;

• un budget de cycle de vie incluant personnel, formation, connexion, énergie, maintenance, traduction, remplacement et fin de vie ;

• un propriétaire opérationnel, un suppléant, une procédure de panne et un plan de sortie ;

• une séparation entre recommandation, décision administrative et action physique ;

• une publication des résultats défavorables autant que des résultats favorables.

Signaux d'arrêt ou de retour à l'étude : absence de personne responsable, Wi-Fi conditionné à la collecte, source ou licence inconnue, promesse sanitaire issue d'un capteur non validé, modèle testé seulement en démonstration, actionneur commandé directement par un modèle, absence de voie de plainte, coût d'exploitation non financé, ou impossibilité de retirer le service.

P5.4 — Communication et publication sociotechnique

Toute communication distingue le réalisé, le proposé, le testé et le mesuré. Ne pas affirmer qu'une application a amélioré la santé ou réduit la pollution sans méthode appropriée et preuve. Une formulation prudente peut indiquer qu'un prototype organise des observations et que son effet sur les décisions ou les conditions de vie reste à évaluer.

Conserver pour chaque version : décisions, rôles, sources, autorisations, protocoles, versions de code et de matériel, résultats, échecs, coûts, retours, incidents, corrections, maintenance, licences et plan d'arrêt. Ne publier aucune donnée personnelle, savoir culturel restreint, photo ou citation sans vérification des droits et autorisations.

Parcours de publication recommandé :

1. restituer les résultats aux participants et partenaires locaux ;

2. faire relire les faits, traductions, limites et crédits ;

3. produire une note technique reproductible avec versions et méthode ;

4. préparer un article sociotechnique décrivant le contexte, la méthode, les rôles, les limites, les résultats négatifs et la gouvernance ;

5. vérifier les exigences locales d'éthique, de droit, de confidentialité, de licence et de la revue choisie ;

6. archiver les versions et publier corrections et mises à jour.

Les personnes qui contribuent au terrain participent, selon les accords convenus, à l'interprétation, à l'attribution et à la rédaction. La publication académique complète la restitution publique ; elle ne la remplace pas. Ne pas promettre l'acceptation d'un article ni financer une revue sans examiner sa politique éditoriale.

P5.5 — Reproductibilité dans les communes du Togo

Le kit de réplication comprend : fiche de découverte, grille de priorisation, agenda d'atelier, charte de gouvernance à valider, dictionnaire de données, protocoles, maquettes, code et versions, licences, gabarit de bootcamp, indicateurs, budget, journal de maintenance, procédure d'incident et critères d'arrêt. Les formulaires peuvent être réutilisés ; les priorités, langues, responsabilités, saisons, sources, seuils et parcours sont redéfinis dans chaque commune.

Pour chaque site, documenter les adaptations, ce qui n'a pas été transféré, les décisions locales et le coût complet. Un modèle technique partagé ne doit pas centraliser par défaut les données des habitants. Une comparaison entre communes nécessite une méthode cohérente, des sources comparables et une interprétation locale.

CHAPITRE P6 — PORTEFEUILLE D'IDÉES À CO-CONSTRUIRE

Les projets suivants sont des pistes de brainstorming, pas des promesses, des engagements ni un diagnostic de Baguida. Sélectionner un petit nombre après consultation, vérification des rôles et évaluation du coût, des droits et des risques.

N°	Idée de service	Premier résultat à tester
01	Carte participative des zones d'ombre	lieux et heures à examiner
02	Suivi indicatif de la chaleur des espaces publics	protocole et options d'ombrage
03	Inventaire des arbres et de leur entretien	registre et calendrier discuté
04	Itinéraires piétons ombragés vers les services	parcours évalués avec les usagers
05	Journal de bruit et de nuisances	périodes et lieux à vérifier
06	Observations indicatives de poussières/particules	campagne non médicale avec limites visibles
07	Fiches de jardins collectifs dans Urbanatic	calendrier et pratiques relus par les jardiniers
08	Suivi de l'eau pour les jardins	registre et plan d'entretien sans pilotage automatique
09	Prototype d'ombre et d'assise	maquette réversible et retour d'usage
10	Inventaire participatif des équipements de proximité	carte datée, corrigible et attribuée
11	Audit de l'accessibilité des cheminements	obstacles priorisés avec les personnes concernées
12	Découverte culturelle via PLUS	réponses sourcées et procédure de correction
13	Répertoire de lieux culturels ouest-africains	fiches vérifiées, datées et créditées

N°	Idée de service	Premier résultat à tester
14	SocialHub comme point d'information et de retour	parcours hors ligne sans collecte imposée
15	Suivi énergétique des stands	journal technique agrégé et causes de panne
16	Tableau de bord en lecture seule de la grid énergétique	priorités discutées avec les gestionnaires
17	Carnet de maintenance des équipements partagés	délais et coûts de réparation suivis
18	Répertoire de lieux de fraîcheur et de repos	horaires et critères vérifiés
19	Signalement de déchets ou d'eaux stagnantes	demande vérifiée avant transmission
20	Diagnostic participatif de collecte des déchets	ajustements avec les équipes opérationnelles
21	Relais communautaire d'informations météo officielles	diffusion et correction
22	Recherche spatio-temporelle SPATIOTEMP_RAG	réponse avec source, période, zone et incertitude
23	Observatoire volontaire des usages HubCity	retours agrégés et feuille de route produit
24	Aide à la planification de maintenance	recommandation comparée à une règle simple
25	Simulation d'horaires selon la disponibilité énergétique	options simulées et arbitrage humain
26	Parcours de patrimoine et d'initiatives locales	contenu autorisé accessible via PLUS ou SocialHub

POUR ALLER PLUS LOIN

Le volume complémentaire « Communalis — Dossiers techniques » détaille les ressources possibles pour l'énergie, le calcul, les langues, les capteurs, les recherches spatiales, la sécurité, la maintenance et la réplication. Utiliser uniquement les chapitres utiles au cas d'usage retenu. Les recommandations de méthode ne remplacent ni les règles applicables au Togo, ni l'avis de professionnels qualifiés, ni les décisions des institutions et communautés concernées.

AVANT DE PASSER AU PROTOTYPE

☐ Le problème et le public sont confirmés avec des personnes concernées.

☐ Une tâche utile et la réponse attendue sont définies.

☐ Un responsable de décision et un responsable de service sont identifiés.

☐ Une solution simple et une voie hors ligne ont été comparées.

☐ Les données nécessaires, leurs droits et leur durée sont justifiés.

☐ Les indicateurs et la méthode de référence sont définis avant le test.

☐ Le coût de maintenance et les critères d'arrêt sont discutés.

☐ Le public sait où poser une question, signaler une erreur ou se plaindre.

☐ Aucun modèle ne déclenche seul une décision conséquente ou une action physique.

☐ Les résultats seront restitués, y compris si le pilote s'arrête.

Les annexes sont des outils à adapter, pas des preuves d'un déploiement. Les données, dates, noms, coûts, accords et mesures restent à compléter après vérification et avec les autorisations nécessaires.

ANNEXE A — CALENDRIER TYPE DE DÉPLOIEMENT

Le calendrier suit des décisions plutôt qu'une durée imposée. Chaque phase se termine par une revue qui peut décider de revenir en arrière ou d'arrêter.

Phase	1
Travaux	Écouter, identifier le besoin et les risques
Livrable	Diagnostic partagé
Décision de passage	Un usage prioritaire et ses responsables sont-ils définis ?
Phase	2
Travaux	Vérifier les droits, les moyens et les coûts
Livrable	Registre et budget
Décision de passage	Les ressources et autorisations sont-elles suffisantes ?
Phase	3
Travaux	Préparer un prototype limité
Livrable	Version documentée
Décision de passage	Peut-on l'évaluer sans exposer des personnes à un risque disproportionné ?
Phase	4
Travaux	Tester avec les personnes concernées
Livrable	Mesures et retours
Décision de passage	Le service est-il utile, compréhensible et maintenable ?
Phase	5
Travaux	Décider d'une évolution ou d'un arrêt
Livrable	Bilan et plan de maintenance
Décision de passage	Qui finance et assume les responsabilités dans la durée ?
Phase	6
Travaux	Éventuellement répliquer

Livrable	Accord et diagnostic du second site
Décision de passage	Le nouveau lab a-t-il les moyens d'adapter et de refuser ?

Fiche de jalon Date prévue : [À ACTUALISER — date] Date effective et motif d'écart : [À ACTUALISER — après revue] Responsable et suppléant : [À ACTUALISER — nomination] Décision : poursuivre / corriger / suspendre / arrêter. Preuves consultées, restrictions et prochaine revue : [à compléter].

[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Dates réelles de la période décembre–mars concernée, sans présumer l'année ; jalons atteints, reports, décisions et personnes autorisées à valider leur publication.

ANNEXE B — LISTES DE MATÉRIEL ET COÛTS

La liste est une base de comparaison et non un bon de commande. Les devis datés, la disponibilité et la compatibilité effective priment.

Parcours minimal :

• ordinateur existant ou adapté à la tâche retenue ;

• support de stockage, sauvegarde et protection d'alimentation adaptés ;

• documents autorisés, temps de préparation, formation et maintenance.

Parcours intermédiaire :

• éléments du parcours minimal ;

• moyens de mesure choisis selon le protocole et réseau protégé ;

• pièces de rechange, contrôle de qualité et compétences correspondantes.

Parcours complet, si autorisé :

• capacité de calcul adaptée à l'expérience linguistique ;

• dispositifs de test et protections indépendantes selon l'analyse de risques ;

• expertise et contrôle professionnels des installations concernées.

Fiche d'achat Poste : [à compléter] ; usage : [à compléter] ; quantité : [à compléter]. Spécification utile et compatibilité vérifiée : [à compléter]. Prix unitaire, monnaie, taxes, livraison et date : [à compléter]. Fournisseur, garantie, délai et pièces disponibles : [à compléter]. Coûts d'installation, d'énergie, d'entretien et de fin de vie : [à compléter]. Alternative réparable ou matériel déjà disponible : [à compléter]. Décision et responsable : [à compléter].

Tableau budgétaire à renseigner :

Poste	Matériel
Initial	[ ]

Périodique	[ ]
Fréquence	[ ]
Source	[ ]
Incertitude	[ ]
Responsable	[ ]
Poste	Électricité
Initial	[ ]
Périodique	[ ]
Fréquence	[ ]
Source	[ ]
Incertitude	[ ]
Responsable	[ ]
Poste	Connexion et hébergement
Initial	[ ]
Périodique	[ ]
Fréquence	[ ]
Source	[ ]
Incertitude	[ ]
Responsable	[ ]
Poste	Temps des contributeurs
Initial	[ ]
Périodique	[ ]
Fréquence	[ ]
Source	[ ]
Incertitude	[ ]
Responsable	[ ]
Poste	Entretien et remplacement
Initial	[ ]
Périodique	[ ]

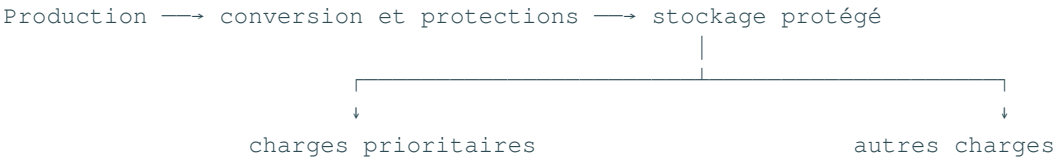
Fréquence	[ ]
Source	[ ]
Incertitude	[ ]
Responsable	[ ]
Poste	Formation et sécurité
Initial	[ ]
Périodique	[ ]
Fréquence	[ ]
Source	[ ]
Incertitude	[ ]
Responsable	[ ]

[À ACTUALISER — devis, tarifs, taux de change et budget de remplacement.] [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Dépenses réelles, écarts et motifs.

ANNEXE C — SCHÉMAS ET PLANS

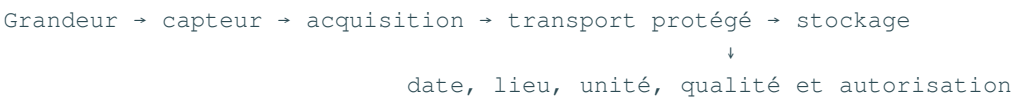
Ces figures sont conceptuelles. Les plans de puissance, les protections, les ancrages et les dimensions destinés à une installation doivent être établis puis contrôlés par les professionnels compétents pour le site.

C1. Énergie : bilan sans câblage



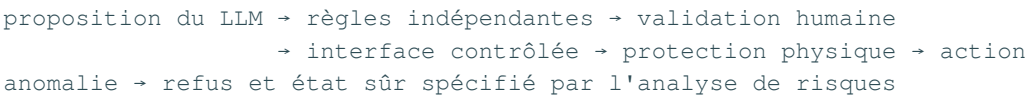
À documenter : puissance et énergie de chaque charge ; fonctionnement simultané ; pertes ; saison défavorable ; protections ; personne qualifiée ; procédure d'arrêt et d'entretien.

C2. Acquisition en lecture seule



À documenter : position, intervalle, mesure de référence, valeurs absentes, droits d'accès et fréquence de vérification. La transmission réussie ne prouve pas l'exactitude de la mesure.

C3. Chaîne d'action autorisée



À documenter : action permise, limite, contrôle, autorité de validation, arrêt, panne de communication, reprise et preuve du test protégé. Le LLM ne dispose pas d'un accès direct à l'actionneur.

C4. Mobilier — emplacement de plan à établir

Vue de dessus : [dimensions, circulation et accès] Vue de face : [hauteurs, assise et points de fixation] Vue de côté : [stabilité, supports et drainage] Matériaux : [provenance, état, traitement et entretien]

[À ACTUALISER — plans cotés, calculs, autorisations, légendes et crédits.] [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Plans réalisés, retours d'usage et contrôles, uniquement après accord de publication.

ANNEXE D — CODE, NOTEBOOKS ET DONNÉES

Fiche de ressource Nom et fonction : [à compléter]. Adresse ou lieu de conservation : [à compléter]. Version exacte, date et responsable : [à compléter]. Licence du code, du modèle et des données : [à vérifier séparément]. Prérequis matériels et logiciels : [à compléter]. Procédure de reproduction et paramètres : [à compléter]. Jeux d'entraînement, validation et test : [versions et accès à compléter]. Restrictions, risques, limites et contact : [à compléter].

Ne pas placer les mots de passe, clés ou données personnelles dans les notebooks ou les dépôts publics. Vérifier les droits avant toute redistribution. Un lien vers un dépôt ou un modèle ne confirme ni son maintien, ni sa licence future, ni son adéquation à une langue. [À ACTUALISER — liens et identifiants réellement utilisés par le projet.]

ANNEXE E — CHECK-LISTS

Avant le lancement

☐ Le problème est formulé avec les personnes concernées.

☐ Une solution existante et une solution sans modèle ont été comparées.

☐ Les responsables, suppléants, budgets et critères d'arrêt sont connus.

☐ Les finalités et les droits des données ont été vérifiés.

☐ Les risques, les personnes absentes et les moyens de recours sont notés.

Avant une collecte

☐ Les finalités et les bases légales sont explicitées.

☐ L'information est compréhensible dans les langues pertinentes.

☐ La rémunération et les conditions de refus sont annoncées.

☐ L'accès, la conservation, le retrait et les limites sont documentés.

☐ Les autorisations distinctes de publication et d'entraînement sont traitées.

Avant la mise à disposition d'un assistant

☐ Les documents sont autorisés et leur version est connue.

☐ Les utilisateurs n'accèdent qu'aux sources permises.

☐ Les réponses, citations et abstentions ont été évaluées.

☐ Une procédure de correction et de suspension est accessible.

☐ Les limites linguistiques et les usages exclus sont affichés.

Avant une action physique

☐ L'analyse de risques et l'état sûr sont propres au procédé.

☐ Le modèle ne commande jamais directement l'équipement.

☐ Les règles et protections sont indépendantes du modèle.

☐ Une personne habilitée valide chaque activation.

☐ Arrêt, panne, perte réseau et reprise sont testés en milieu protégé.

☐ L'installation et les contrôles sont confiés à des professionnels qualifiés.

À chaque revue de maintenance

☐ Inventaire, responsables et contacts à jour.

☐ Sauvegarde restaurée à l'essai et accès vérifiés.

☐ Incidents, pièces et dépenses consignés.

☐ Documents, licences et logiciels revus.

☐ Procédure de mise hors service disponible.

ANNEXE F — GABARITS DE GOUVERNANCE

Ces modèles doivent être adaptés et vérifiés au regard du droit applicable. Ils ne constituent pas un avis juridique et ne garantissent pas la validité d'une collecte ou d'une convention.

F1. Charte communautaire Objet et territoire concernés : [à compléter]. Finalités autorisées et exclues : [à compléter]. Membres, représentation, durée des mandats et modalités de renouvellement : [à compléter]. Décisions, quorum, traitement des désaccords et droit d'arrêt : [à compléter]. Accès aux données, sécurité, partage et retrait : [à compléter]. Rémunération, bénéfices, plaintes et communication : [à compléter]. Procédure et date de révision : [à compléter]. Validation et version : [à compléter].
F2. Notice d'information et recueil du consentement, si approprié Responsable, contact et finalité : [à compléter]. Contribution demandée et durée : [à compléter]. Choix distincts pour consultation, publication, partage et entraînement : [à compléter ; ne pas présumer qu'un choix vaut pour les autres]. Destinataires, conservation et transferts : [à compléter]. Rémunération, risques, refus et modalités de retrait : [à compléter]. Limites du retrait après publication ou entraînement : [à compléter]. Langue, date, moyen de preuve et procédure adaptée : [à compléter]. Faire valider la base légale et les modalités par un conseil compétent.

F3. Convention de partenariat Parties, représentants et contacts : [à compléter]. Objet, activités, durée et zone : [à compléter]. Ressources, dépenses, rémunérations et obligations : [à compléter]. Droits sur les contributions, accès aux données et sécurité : [à compléter]. Décisions, suivi, communication et traitement des différends : [à compléter]. Fin de l'accord, restitution, conservation et sortie : [à compléter]. Date, validation juridique et signatures : [à compléter].

ANNEXE G — GLOSSAIRE

Actionneur : dispositif transformant une commande en effet physique. Adapter : ensemble de paramètres supplémentaires servant à adapter un modèle. Anonymisation : traitement visant à empêcher l'identification ; son efficacité dépend du contexte et ne peut pas être simplement présumée. BMS : système de gestion d'une batterie ; il ne remplace pas toutes les protections ni l'expertise d'installation. Corpus : ensemble organisé de documents ou de données linguistiques. Edge : calcul réalisé près du lieu de collecte ou d'utilisation. État sûr : comportement défini par une analyse des risques pour un procédé. LLM : modèle de langage capable de générer ou transformer du texte. LoRA : adaptation d'un modèle par l'apprentissage de matrices de faible rang, sans réentraîner tous ses paramètres. À distinguer de LoRa, la radio. LoRa : technologie radio longue portée ; ne décrit pas à elle seule toute une architecture réseau. MQTT : protocole de publication et d'abonnement à des messages. PM2.5 : particules en suspension de diamètre aérodynamique jusqu'à 2,5 µm. QLoRA : méthode d'adaptation utilisant une base quantifiée et des adapters. Quantification : représentation numérique moins précise de paramètres. RAG : recherche de sources pertinentes suivie d'une génération contextualisée. RAG spatial : recherche contextualisée par des critères de lieu, de temps et de provenance ; elle ne rend pas une observation plus certaine. Souveraineté progressive : capacité construite dans la durée à décider des outils, des données, de l'architecture et de leur gouvernance. Traçabilité : possibilité de relier une donnée ou une décision à son origine et aux opérations qu'elle a subies.

ANNEXE H — RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

Les ressources suivantes constituent des points de départ, non une certification du projet. Vérifier les versions, licences et conditions d'accès à la date de chaque utilisation.

• NIST, AI Risk Management Framework : https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

• UNESCO, recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle : https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics

• Gebru et al., Datasheets for Datasets : https://arxiv.org/abs/1803.09010

• Lewis et al., Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks (2020) — principe du RAG : https://arxiv.org/abs/2005.11401

• Hu et al., LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models (2021) — adaptation par paramètres de faible rang : https://arxiv.org/abs/2106.09685

• Dettmers et al., QLoRA : https://arxiv.org/abs/2305.14314

• Mitchell et al., Model Cards for Model Reporting (2019) — documentation des usages, des limites et de l'évaluation des modèles : https://arxiv.org/abs/1810.03993

• FLORES, ressource d'évaluation multilingue : https://github.com/facebookresearch/flores Le dépôt indique ne plus être mis à jour et renvoie vers l'Open Language Data Initiative pour les versions plus récentes. Vérifier la version, les langues et les conditions du jeu retenu avant toute comparaison.

• OMS, pollution de l'air : https://www.who.int/health-topics/air-pollution

• OpenStreetMap, données contributives, attribution et licence ODbL : https://www.openstreetmap.org/copyright

• Humanitarian OpenStreetMap Team, LearnOSM — guides de cartographie : https://learnosm.org/

• QGIS, documentation du système d'information géographique : https://docs.qgis.org/

• Open Data Kit, documentation de collecte de données : https://docs.getodk.org/

• Sutton et Barto, Reinforcement Learning: An Introduction : http://incompleteideas.net/book/the-book-2nd.html Référence théorique ; elle ne remplace pas l'évaluation de sécurité, l'expertise métier ou la gouvernance d'une décision publique.

[À ACTUALISER — références officielles applicables au Togo, sources primaires WoeLab et HubCity, licences et références effectivement utilisées.] Cette bibliographie est un point de départ à compléter selon les sources effectivement utilisées ; elle ne prouve pas les résultats du projet. Chaque résultat de terrain doit renvoyer à une preuve autorisée.

REGISTRE DE SUIVI DES PASSAGES ÉVOLUTIFS

Ce registre central facilite la revue : les marqueurs présents dans le texte indiquent l'endroit exact à reprendre. Une notification ne se réduit pas à supprimer un crochet : elle déclenche une décision documentée.

Sujet	Partenaires et gouvernance
Où chercher	Introduction, 2, 4, 18, F
Déclencheur	signature ou changement d'accord
Responsable à désigner	**[à désigner]**
Preuve attendue	convention et validation.
Sujet	Budget et matériel
Où chercher	3, 5, 6, B
Déclencheur	devis, achat, panne ou changement de prix
Responsable à désigner	**[à désigner]**
Preuve attendue	devis daté, facture ou relevé autorisé.
Sujet	Énergie et disponibilité
Où chercher	5, 6, A

Déclencheur	fin d'une campagne ou panne
Responsable à désigner	**[à désigner]**
Preuve attendue	protocole, mesures et conditions.
Sujet	Corpus et langues
Où chercher	7 à 10, D, F
Déclencheur	collecte, correction ou retrait
Responsable à désigner	**[à désigner]**
Preuve attendue	registre de droits et bilan anonymisé.
Sujet	Modèle et évaluation
Où chercher	9, 10, D
Déclencheur	nouveau modèle, test ou licence
Responsable à désigner	**[à désigner]**
Preuve attendue	version, partitions, résultats et avis des locuteurs.
Sujet	Capteurs et aménagement
Où chercher	11 à 13, C
Déclencheur	installation, mesure ou changement
Responsable à désigner	**[à désigner]**
Preuve attendue	autorisation, méthode, séries et incertitudes.
Sujet	Sécurité et action
Où chercher	14, 15, C, E
Déclencheur	modification ou essai de dispositif
Responsable à désigner	**[à désigner]**
Preuve attendue	analyse de risques et validation qualifiée.
Sujet	Maintenance et réplication
Où chercher	16 à 18, A
Déclencheur	incident, revue ou nouveau site
Responsable à désigner	**[à désigner]**
Preuve attendue	journal, budget et décision locale.

Sujet	Droit, licences et sources
Où chercher	4, D, F, H
Déclencheur	revue périodique ou changement
Responsable à désigner	**[à désigner]**
Preuve attendue	texte applicable et avis compétent datés.

Procédure de mise à jour

1. Rechercher les expressions « À ACTUALISER », « À CONFIRMER » et « RÉSULTATS TOGO À INSÉRER » dans tous les fichiers du livre.

2. Identifier un responsable, une échéance ou un événement déclencheur et une preuve pour chaque repère ; consigner les décisions dans le registre local du projet sans y publier de données personnelles.

3. Vérifier les droits de citation, les variantes linguistiques et la confidentialité. Présenter les résultats négatifs et les incertitudes.

4. Faire relire le passage par les personnes compétentes et concernées. Enregistrer la date, la version de la source et la décision.

5. Remplacer le repère par le texte validé ; si la preuve manque, conserver le repère et expliquer pourquoi. Revoir la pagination et la table des matières après mise en page.

Ce registre ne crée pas d'alerte automatique : le projet doit désigner une personne responsable de la revue et organiser ses propres notifications.